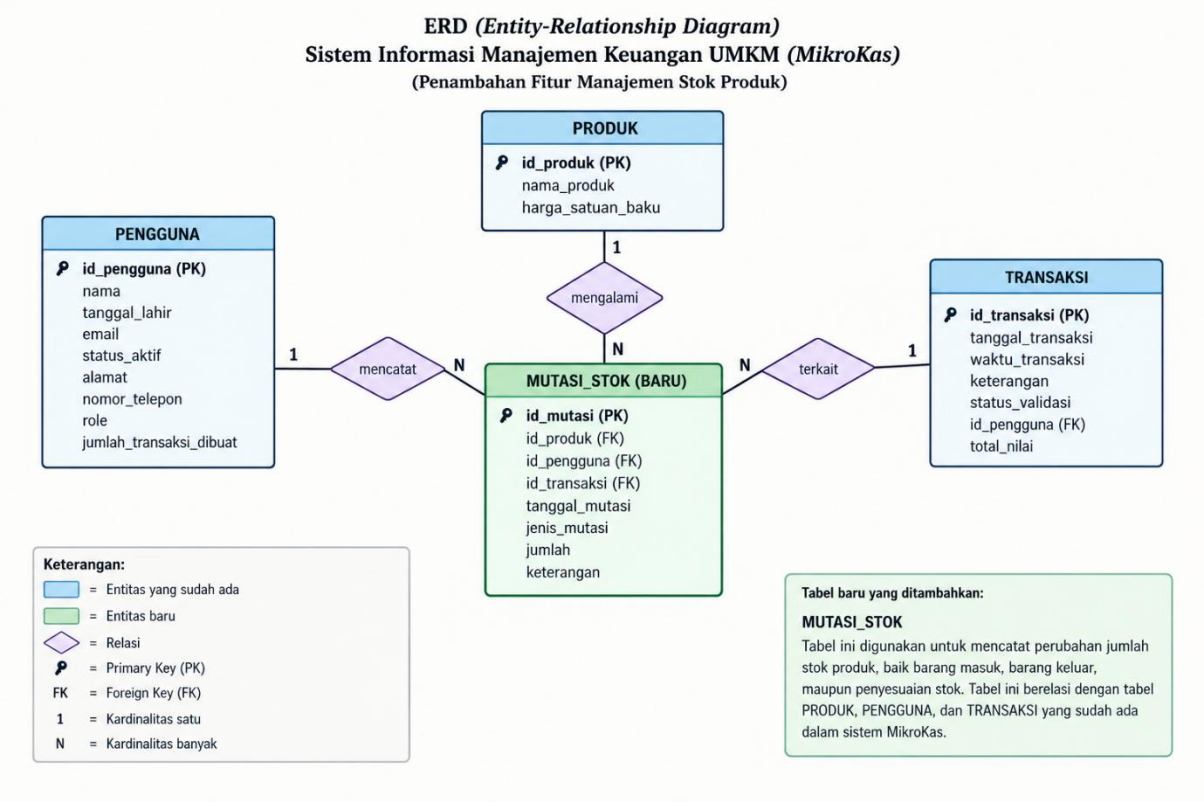
REMIDI UTS

Entitas baru yang saya tambahkan pada sistem ini adalah MUTASI_STOK. Entitas ini digunakan untuk mencatat perubahan jumlah persediaan produk, baik karena barang masuk, barang keluar, maupun penyesuaian stok.

1. Pemodelan Konseptual - Entity-Relationship Diagram (ERD)



a. Entitas dan atribut

Entitas	Atribut pada ERD	Primary key	Keterangan
MUTASI_STOK (BARU)	id_mutasi, id_produk, id_pengguna, id_transaksi, tanggal_mutasi, jenis_mutasi, jumlah, keterangan	id_mutasi	Pencatatan perubahan stok produk akibat barang masuk, barang keluar, atau penyesuaian stok.
PRODUK	id_produk, nama_produk, harga_satuan_baku	id_produk	Produk yang persediaannya dikelola oleh sistem.
PENGGUNA	id_pengguna	id_pengguna	Pengguna yang mencatat perubahan stok produk.

TRANSAKSI	id_transaksi	id_transaksi	Transaksi yang berkaitan dengan perubahan stok, jika ada.

b. relasi dan kardinalitas

No	Relasi	Entitas	Kardinalitas	Makna
1	mengalami	PRODUK – MUTASI_STOK	1 : N	Satu produk dapat memiliki banyak catatan mutasi stok, sedangkan setiap mutasi stok berkaitan dengan tepat satu produk.
2	mencatat	PENGGUNA – MUTASI_STOK	1 : N	Satu pengguna dapat mencatat banyak mutasi stok, sedangkan setiap mutasi stok dicatat oleh satu pengguna.
3	terkait	TRANSAKSI – MUTASI_STOK	1 : N	Satu transaksi dapat berkaitan dengan beberapa catatan mutasi stok. Setiap mutasi stok dapat terkait dengan paling banyak satu transaksi atau tidak terkait dengan transaksi.

c. Aturan bisnis yang dipetakan

- Setiap mutasi stok harus tercatat untuk satu produk yang terdaftar dalam sistem MikroKas.
- Setiap mutasi stok harus dicatat oleh satu pengguna yang terdaftar.
- Mutasi stok dapat berupa barang masuk, barang keluar, penyesuaian tambah, atau penyesuaian kurang.
- Jumlah pada setiap mutasi stok harus lebih besar dari nol.
- Mutasi stok dapat dihubungkan dengan transaksi yang sudah ada. Namun, mutasi stok juga dapat dicatat tanpa transaksi, misalnya saat melakukan penyesuaian stok secara manual.
- Stok terkini dihitung dari total barang masuk dan penyesuaian tambah, dikurangi total barang keluar dan penyesuaian kurang.
- Sistem harus mencegah perubahan stok yang menyebabkan jumlah persediaan menjadi negatif.

Asumsi: Satu catatan mutasi stok hanya berlaku untuk satu produk. Satu transaksi dapat berkaitan dengan beberapa catatan mutasi stok.

2. Pemodelan Logis – Skema Relasional dan Normalisasi

2.1 Transformasi ERD ke skema relasional

Transformasi ERD ke skema relasional dilakukan dengan mengubah setiap entitas menjadi tabel dan setiap atribut menjadi kolom. Relasi 1 diwujudkan dengan menempatkan primary key dari tabel pada sisi 1 sebagai foreign key pada tabel di sisi N.

produk (id_produk, nama_produk, harga_satuan_baku)
pengguna (id_pengguna, nama_pengguna)
transaksi (id_transaksi, tanggal_transaksi, id_pengguna*, total_nilai)
mutasi_stok (id_mutasi, id_produk*, id_pengguna*, id_transaksi*, tanggal_mutasi, jenis_mutasi, jumlah, keterangan) [BARU]

Tanda * menunjukkan foreign key. Tabel lain pada sistem (pelanggan, pemasok, kas, pembayaran, detail_penjualan, detail_pembelian, dan seterusnya) tidak berubah.

id_mutasi (PK)	**id_produk (FK)**	nama_produk	id_pengguna (FK)	nama_pengguna	jenis_mutasi	jumlah
1	P001	Kopi Bubuk	1	Andi	MASUK	20
2	P001	Kopi Bubuk	1	Andi	KELUAR	5
3	P002	Gula Pasir	1	Budi	KELUAR	10

Bentuk Normal Pertama (1NF)

Kriteria 1NF	**Hasil**	**Bukti pada tabel**
Nilai atomik	Terpenuhi	Setiap sel hanya berisi satu nilai, misalnya `jenis_mutasi` berisi `MASUK` atau `KELUAR`, bukan beberapa jenis sekaligus.
Memiliki primary key	Terpenuhi	`id_mutasi` membedakan setiap catatan mutasi stok.
Tidak ada grup berulang	Terpenuhi	Tidak ada kolom berulang seperti `produk1`, `produk2`, atau `jumlah1`, `jumlah2`.

Bentuk Normal Kedua (2NF)

2NF mensyaratkan tabel sudah memenuhi 1NF dan setiap atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key.

Ketergantungan	**Jenis**	**Keterangan**
id_mutasi → id_produk	Penuh	Produk yang mengalami perubahan stok ditentukan oleh catatan mutasinya.

id_mutasi → id_pengguna	Penuh	Pengguna yang mencatat mutasi ditentukan oleh catatan mutasinya.
id_mutasi → jenis_mutasi, jumlah	Penuh	Jenis dan jumlah perubahan stok ditentukan oleh catatan mutasi
id_mutasi → nama_produk	Penuh (transitif)	Nama produk ditentukan melalui `id_produk` dan akan ditangani pada 3NF.
id_mutasi → nama_pengguna	Penuh (transitif)	Nama pengguna ditentukan melalui `id_pengguna` dan akan ditangani pada 3NF

Bentuk Normal Ketiga (3NF)

3NF mensyaratkan tabel sudah memenuhi 2NF dan atribut non-key tidak boleh bergantung secara transitif pada primary key melalui atribut non-key lainnya.

- **Masalah:** terdapat ketergantungan id_mutasi → id_produk → nama_produk dan id_mutasi → id_pengguna → nama_pengguna. Jika nama produk atau nama pengguna disimpan berulang pada tabel mutasi, perubahan nama harus dilakukan pada banyak baris dan berpotensi menyebabkan inkonsistensi data.
- **Solusi:** atribut nama_produk tetap disimpan pada tabel produk, sedangkan nama_pengguna tetap disimpan pada tabel pengguna. Tabel mutasi_stok hanya menyimpan id_produk dan id_pengguna sebagai foreign key beserta atribut yang berkaitan langsung dengan mutasi stok.

Tabel	**Ketergantungan fungsional setelah pemisahan**	**Hasil**
mutasi_stok	id_mutasi → id_produk, id_pengguna, id_transaksi, tanggal_mutasi, jenis_mutasi, jumlah, keterangan	Atribut mutasi bergantung langsung pada primary key.
Produk	id_produk → nama_produk, harga_satuan_baku	Atribut produk tetap berada pada tabel produk.
Pengguna	id_pengguna → nama_pengguna	Atribut pengguna tetap berada pada tabel pengguna.

2.3 Pemeriksaan seluruh tabel

Pemeriksaan dilakukan pada tabel baru MUTASI_STOK dan tabel lama yang berhubungan langsung dengan fitur Manajemen Stok Produk. Tabel lama tidak mengalami perubahan struktur.

Tabel	**Primary key**	**1NF**	**2NF**	**3N**	**Catatan**
produk	id_produk	Perlu ditinjau	Perlu ditinjau	Perlu ditinjau	Tabel lama; menyimpan data utama produk.

pengguna	id_pengguna	Perlu ditinjau	Perlu ditinjau	Perlu ditinjau	Tabel lama; menyimpan data pengguna yang mencatat mutasi.
transaksi	id_transaksi	Perlu ditinjau	Perlu ditinjau	Perlu ditinjau	Tabel lama; dapat dihubungkan dengan mutasi stok.
mutasi_stok	id_mutasi	Ya	Ya	Ya	Tabel baru; menyimpan foreign key dan atribut yang berkaitan langsung dengan pencatatan mutasi stok.

Keterangan: MUTASI_STOK dirancang memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF karena setiap kolom menyimpan nilai atomik, primary key hanya terdiri dari satu atribut, dan data nama produk serta nama pengguna tidak disimpan berulang pada tabel mutasi. Status normalisasi tabel lama perlu diperiksa berdasarkan seluruh atribut dan ketergantungan fungsional pada database MikroKas yang sebenarnya.

3. Pemodelan Fisik — SQL DDL

Implementasi fisik dilakukan dengan menerjemahkan skema relasional menjadi perintah SQL DDL (*Data Definition Language*). Pada tahap ini, tabel MUTASI_STOK dibuat dengan primary key, foreign key, serta constraint untuk menjaga konsistensi data.

Tabel MUTASI_STOK dihubungkan dengan tabel PRODUK, PENGGUNA, dan TRANSAKSI yang sudah tersedia pada sistem MikroKas.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mutasi_stok (
    id_mutasi INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_produk INT NOT NULL,
    id_pengguna INT NOT NULL,
```

```
id_transaksi INT DEFAULT NULL,
tanggal_mutasi DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
jenis_mutasi ENUM(
    'MASUK',
    'KELUAR',
    'PENYESUAIAN_TAMBAH',
    'PENYESUAIAN_KURANG'
) NOT NULL,
jumlah INT NOT NULL,
keterangan VARCHAR(255),

PRIMARY KEY (id_mutasi),

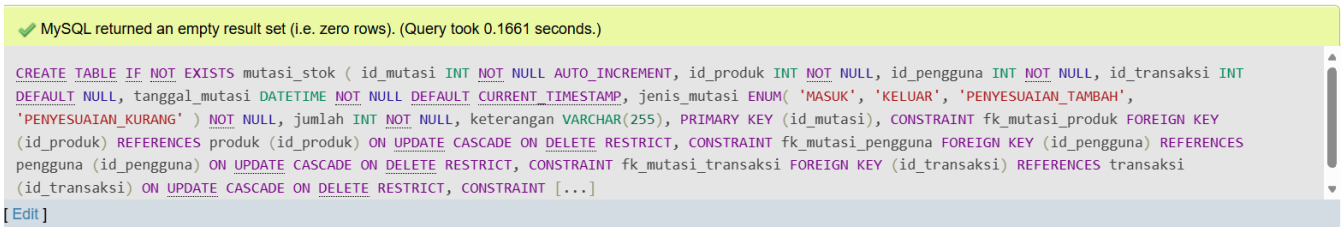
CONSTRAINT fk_mutasi_produk
    FOREIGN KEY (id_produk)
    REFERENCES produk (id_produk)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT,

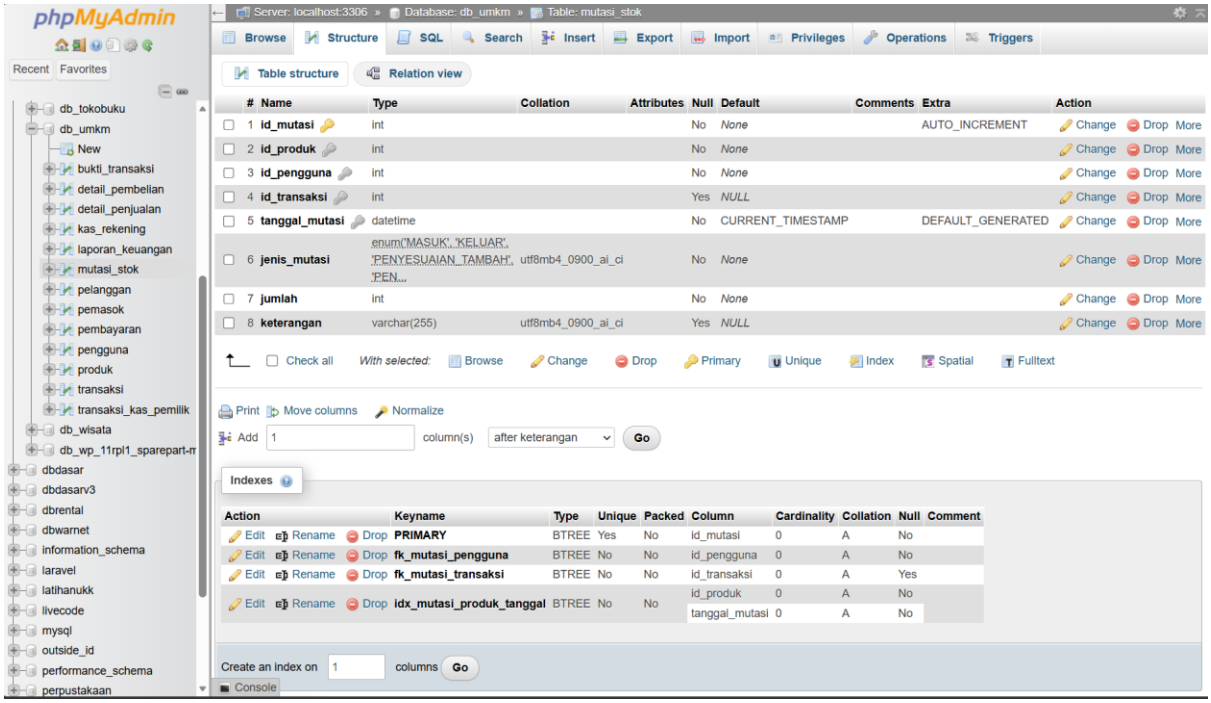
CONSTRAINT fk_mutasi_pengguna
    FOREIGN KEY (id_pengguna)
    REFERENCES pengguna (id_pengguna)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_mutasi_transaksi
    FOREIGN KEY (id_transaksi)
    REFERENCES transaksi (id_transaksi)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT,
```

```
    CONSTRAINT chk_mutasi_jumlah
        CHECK (jumlah > 0),

    INDEX idx_mutasi_produk_tanggal
        (id_produk, tanggal_mutasi)
) ENGINE=InnoDB;
```





3.2 Trigger Mutasi Stok

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_mutasi_stok_bi

BEFORE INSERT ON mutasi_stok

```
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE stok_sekarang INT DEFAULT 0;

    IF NEW.jumlah <= 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Jumlah mutasi harus lebih dari 0';
    END IF;

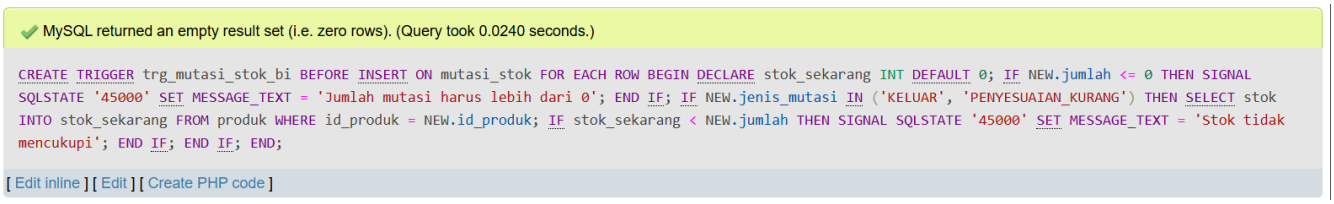
    IF NEW.jenis_mutasi IN ('KELUAR', 'PENYESUAIAN_KURANG') THEN

        SELECT stok
        INTO stok_sekarang
        FROM produk
        WHERE id_produk = NEW.id_produk;

        IF stok_sekarang < NEW.jumlah THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
                SET MESSAGE_TEXT = 'Stok tidak mencukupi';
        END IF;

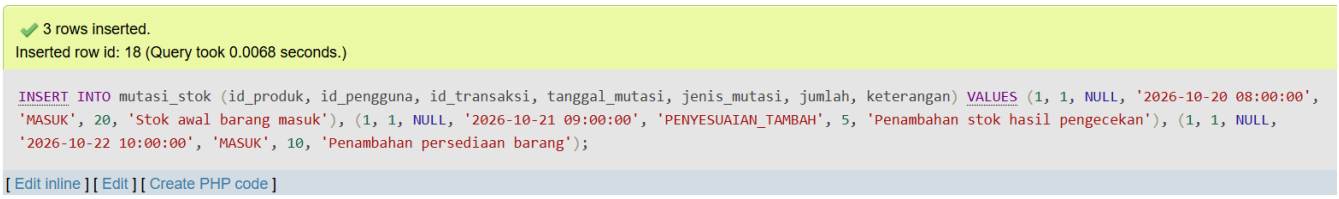
    END IF;
END$$

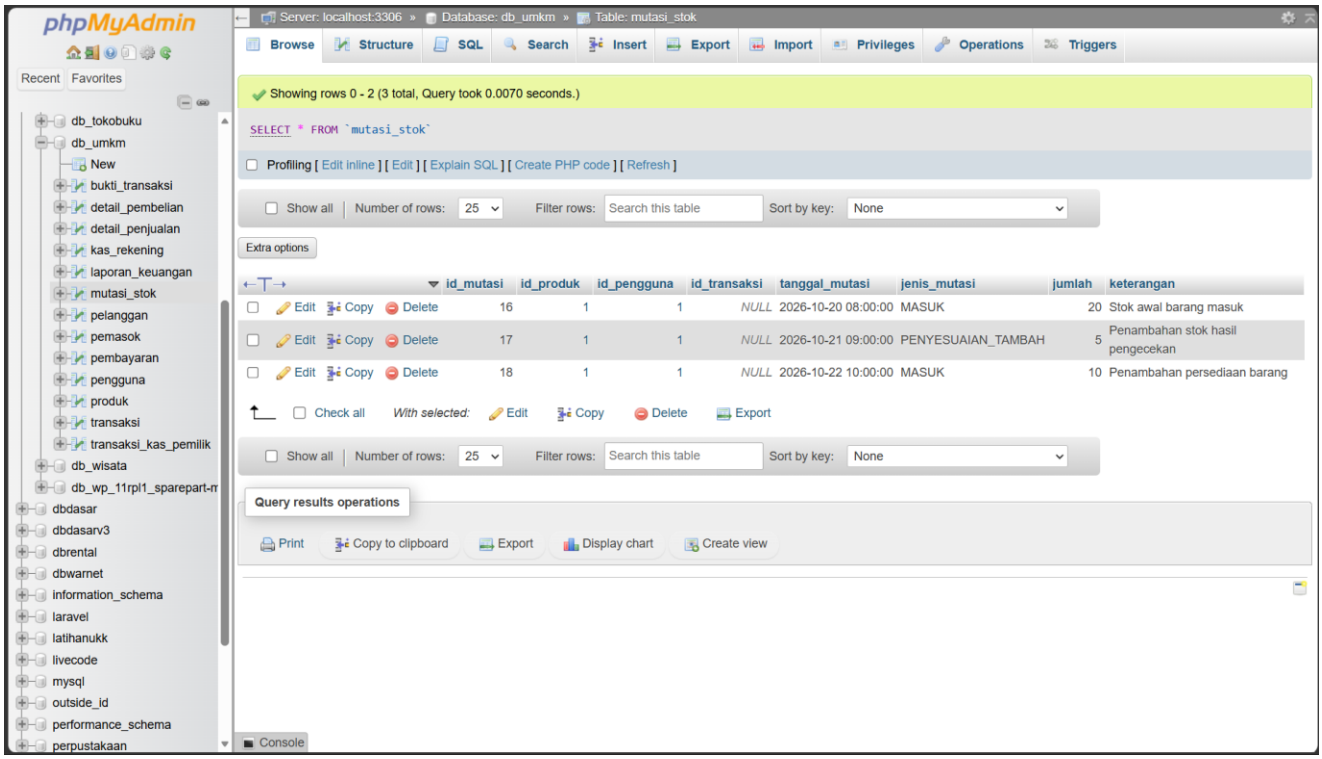
DELIMITER ;
```



3.3 Data awal

```
INSERT INTO mutasi_stok
   (id_produk, id_pengguna, id_transaksi,
    tanggal_mutasi, jenis_mutasi, jumlah, keterangan)
VALUES
   (1, 1, NULL, '2026-10-20 08:00:00',
    'MASUK', 20, 'Stok awal barang masuk'),
   (1, 1, NULL, '2026-10-21 09:00:00',
    'PENYESUAIAN_TAMBAH', 5, 'Penambahan stok hasil pengecekan'),
   (1, 1, NULL, '2026-10-22 10:00:00',
    'MASUK', 10, 'Penambahan persediaan barang');
```





3.4 Bukti Constraint — Tabel mutasi_stok

Bagian ini mengikuti format pada UTS.pdf, tetapi skenario pengujiannya disesuaikan dengan tabel mutasi_stok di database MikroKas UMKM.

Tujuannya adalah membuktikan bahwa constraint menolak data yang tidak valid, terutama jumlah mutasi yang tidak positif dan referensi ke data induk yang tidak tersedia.

Skenario	Data uji	Constraint yang diharapkan
Jumlah nol	jumlah = 0	CHECK (jumlah > 0)
Jumlah negatif	jumlah = -5	CHECK (jumlah > 0)
Produk tidak ada	id_produk = 999999	fk_mutasi_produk
Pengguna tidak ada	id_pengguna = 999999	fk_mutasi_pengguna
Transaksi tidak ada	id_transaksi = 999999	fk_mutasi_transaksi

3.5 Ringkasan Constraint — Tabel mutasi_stok

Jenis constraint	Penerapan	Tujuan
PRIMARY KEY	mutasi_stok.id_mutasi	Menjamin setiap catatan mutasi memiliki identitas unik.
FOREIGN KEY	id_produk mengacu ke produk.id_produk	Memastikan produk yang dicatat benar-benar tersedia.
FOREIGN KEY	id_pengguna mengacu ke pengguna.id_pengguna	Memastikan mutasi tercatat atas pengguna yang valid.
FOREIGN KEY	id_transaksi mengacu ke transaksi.id_transaksi	Menjaga keterkaitan mutasi dengan transaksi jika ada.
CHECK	jumlah > 0	Mencegah jumlah mutasi nol atau negatif.
ENUM	jenis_mutasi	Membatasi jenis mutasi menjadi MASUK, KELUAR, PENYESUAIAN_TAMBAH, dan PENYESUAIAN_KURANG.
NOT NULL	id_produk, id_pengguna, jenis_mutasi, jumlah, tanggal_mutasi	Memastikan kolom wajib tidak kosong.
DEFAULT	tanggal_mutasi DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Mengisi tanggal dan waktu mutasi secara otomatis jika tidak diberikan.
AUTO_INCREMENT	id_mutasi	Menghasilkan ID mutasi secara otomatis.
INDEX	idx_mutasi_produk_tanggal pada (id_produk, tanggal_mutasi)	Membantu pencarian riwayat mutasi berdasarkan produk dan tanggal.

TRIGGER	trg_mutasi_stok_bi	Menolak jumlah mutasi yang tidak valid serta memeriksa kecukupan stok untuk mutasi keluar berdasarkan logika trigger.

```
INSERT INTO mutasi_stok
    (id_produk, id_pengguna, id_transaksi,
     jenis_mutasi, jumlah, keterangan)
VALUES
    (1, 1, NULL, 'MASUK', 0, 'Uji jumlah nol');
```

MySQL said:

```
#1644 - Jumlah mutasi harus lebih dari 0
```

```
INSERT INTO mutasi_stok
    (id_produk, id_pengguna, id_transaksi,
     jenis_mutasi, jumlah, keterangan)
VALUES
    (1, 1, NULL, 'MASUK', -5, 'Uji jumlah negatif');
```

MySQL said:

```
#1644 - Jumlah mutasi harus lebih dari 0
```

```
INSERT INTO mutasi_stok
    (id_produk, id_pengguna, id_transaksi,
     jenis_mutasi, jumlah, keterangan)
VALUES
    (999999, 1, NULL, 'MASUK', 5, 'Uji produk tidak ada');
```

MySQL said:

```
#1452 - Cannot add or update a child row: a foreign key
REFERENCES `produk` (`id_produk`) ON DELETE RESTRICT ON
```

```
INSERT INTO mutasi_stok
    (id_produk, id_pengguna, id_transaksi,
     jenis_mutasi, jumlah, keterangan)
VALUES
    (1, 999999, NULL, 'MASUK', 5, 'Uji pengguna tidak ada');
```

MySQL said:

```
#1452 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`db_umkm`.`mutasi_stok`, CONSTRAINT `fk_mutasi_pengguna` FOREIGN KEY (`id_pengguna`) REFERENCES `pengguna` (`id_pengguna`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)
```

```
INSERT INTO mutasi_stok
    (id_produk, id_pengguna, id_transaksi,
     jenis_mutasi, jumlah, keterangan)
VALUES
    (1, 1, 999999, 'MASUK', 5, 'Uji transaksi tidak ada');
```

MySQL said:

```
#1452 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`db_umkm`.`mutasi_stok`, CONSTRAINT `fk_mutasi_transaksi` FOREIGN KEY (`id_transaksi`) REFERENCES `transaksi` (`id_transaksi`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)
```